

Pós-Graduação

Ferramentas da Qualidade

Tema 05 – Melhoria contínua

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Kaizen – o que é, e o que significa

Kaizen (do japonês, "melhoria" ou "mudança para melhor") refere-se a filosofia ou práticas que incidem sobre a melhoria contínua dos processos de manufatura, engenharia, gestão de negócios ou qualquer processo, como até mesmo na área da saúde, psicoterapia, *life-coaching*, governos, bancos e outras indústrias.



Kaizen – onde se aplica nas empresas

Em processos de compras e logística e todas as áreas afins.

Ao melhorar as atividades e processos, o **Kaizen** tem como objetivo **eliminar o desperdício** (manufatura enxuta).

O Kaizen foi implementado no Japão depois da Segunda Guerra Mundial.

Desde então, se espalhou por todo o mundo...

Melhoria contínua

É a filosofia que busca aperfeiçoar todos os fatores relacionados com o processo de contínua conversão de *inputs* em *outputs*, é denominada melhoria contínua ou aperfeiçoamento contínuo. Ela abrange o equipamento, métodos, materiais e as pessoas.



História da melhoria contínua

Muitas empresas japonesas utilizam há anos, tendo se tornado uma pedra angular da abordagem japonesa para a produção. Os japoneses utilizam o Kaizen para se referir à melhoria contínua. Os êxitos obtidos levaram outras empresas a reexaminarem muitas de suas abordagens. Isso resultou em um forte interesse pela melhoria contínua.



Fatores da melhoria contínua

Há vários fatores que levam a se ter a melhoria contínua, sempre fazer melhor, ou melhorar aquilo que se faz, um dos pontos importantes que fazem buscar a melhoria, são as necessidades ditadas pelo mercado, por exemplo em cima de um determinado produto ou serviço, podemos chamar de requisitos do mercado...

Requisitos para a melhoria contínua

Os requisitos do mercado ou necessidades de desempenho, no qual tem que haver um desempenho da operação que sejam atingidos ou melhorados, são:

Custo, Confiabilidade, Flexibilidade, Qualidade, Rapidez onde esses requisitos ou necessidades de desempenho mudam com o passar do tempo por conta da melhoria contínua.



Medidas desmembradas em cima de cada objetivo de desempenho

Qualidade: Número de defeitos por unidade.

Nível de reclamação do consumidor.

Velocidade: Tempo do consumidor na fila;
Tempo de ciclo.

Confiabilidade: % pedidos entregues com atraso.



Medidas desmembradas em cima de cada objetivo de desempenho

Flexibilidade:

Tempo necessário do desenvolvimento produtos.

Custo: Variação de custos contra orçamento;
Custo por hora de operação.

Pós-Graduação

Ferramentas da Qualidade

Tema 05 – Melhoria contínua

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima





Como ocorrerá a melhoria continua

A habilidade de fazer as melhorias ocorrerem não é algo que aconteça naturalmente aos gerentes de produção e funcionários.

Existem habilidades específicas, comportamentos e ações que precisam ser desenvolvidos conscientemente, se quisermos que a melhoria contínua seja sustentável a longo prazo.

Sete Etapas para resolução de problemas

- Etapa 1** - Definir o problema e estabelecer uma meta de melhoria;
- Etapa 2** – Coletar dados;
- Etapa 3** – Analisar o problema;
- Etapa 4** – Gerar soluções possíveis;
- Etapa 5** – Escolher uma solução;
- Etapa 6** – Implementar a solução;
- Etapa 7** – Monitorar a solução para verificar se ela realmente cumpre a meta.

Ferramentas da Etapa 2 (coletar dados)

Folha de verificação (*Check sheet*) é uma ferramenta simples, utilizada frequentemente para se identificar problemas.

Um diagrama de dispersão pode ser útil para avaliar se existe uma correlação entre os valores de duas variáveis.



Ferramentas da Etapa 2 (coletar dados)

Histograma é útil para se ter uma ideia da distribuição dos valores observados.

Grafico de controle CEP, Controle Estatístico de Processo.



Ferramentas da Etapa 3 (analisar os problemas)

A análise de Pareto é um método que permite focalizar a atenção nas áreas problemáticas mais importantes.

Diagrama de causa e efeito (ou espinha de peixe) oferece uma abordagem estruturada para a pesquisa das possíveis causas de um problema.



Ferramentas da Etapa 4 (gerar soluções)

Brainstorming geração de ideias em um ciclo, ou reunião para buscar soluções.

Entrevistas e pesquisas: buscando informações para gerar soluções.



Outras ferramentas da melhoria contínua

O Ciclo Planejar, Executar, Checar, Agir, denominado Ciclo PDCA (**Plan, Do, Check, Action**), ciclo de Shewhart ou roda de Deming, é a base conceitual para atividade de melhoria contínua.



Ciclo PDCA

Planejar: Planeje, colete os dados necessários para identificar os problemas.

Executar (Fazer): Implemente o plano em pequena escala, se possível.

Checar (Verificar): Verifique e avalie os dados reunidos durante a fase executar.

Agir: Se os resultados forem bem-sucedidos, padronize o novo método e divulgue-o para todas as pessoas relacionadas com o processo

